

Grafos conexos

Nota: partes substanciais deste texto foram geradas com apoio de um modelo de linguagem (IA), sob orientação e revisão do autor.

Nem todo grafo permite viajar de um vértice a qualquer outro seguindo apenas suas arestas. Quando isso é possível, dizemos que o grafo é **conexo**, e mostramos que todo grafo se decompõe, de forma única, em suas **componentes conexas**. Em seguida, contamos essas componentes em função do número de vértices e de arestas do grafo, o que nos dá de graça uma cota inferior para o número de arestas de um grafo conexo. Identificamos também os vértices e as arestas cuja remoção, sozinha, poderia desconectar o grafo: os **vértices de corte** e as **arestas de corte**, essas últimas caracterizadas de forma simples através de ciclos. Fechamos revisitando a cota inferior sobre o número de componentes, mostrando que ela é justa exatamente para os grafos sem nenhum ciclo.

1 Grafos conexos

Dizemos que dois vértices u e v de um grafo G estão **conectados** em G se existe um caminho em G com extremidades u e v ; nesse caso, dizemos que esse caminho conecta u a v .

Definição 1. Um grafo G é **conexo** se todo par de vértices u e v de G estão conectados. Dizemos que um grafo é **desconexo** se ele não for conexo.

Dado um grafo G , um subgrafo $H \subseteq G$ é **conexo maximal** se H for conexo e não existir um subgrafo $H' \subseteq G$ conexo com $H \subset H'$. Note que todo subgrafo conexo maximal de G é um subgrafo induzido de G (caso contrário, acrescentar a H as arestas de G que faltam entre vértices de $V(H)$ manteria H conexo, contradizendo sua maximalidade).

Definição 2. Dado um grafo G , um conjunto de vértices $A \subseteq V(G)$ é uma **componente conexa** de G se $G[A]$ for um subgrafo conexo maximal de G .

Note que se G é conexo, então $V(G)$ é a única componente conexa de G .

Proposição 1. Para todo grafo G e todo vértice $v \in V(G)$, existe uma componente conexa de G que contém v .

Demonstração. Seja $A_v := \{v\} \cup \{u \in V(G) : u \text{ está conectado a } v \text{ em } G\}$.

Afirmamos que $G[A_v]$ é conexo. Sejam $x, y \in A_v$ quaisquer; se $x = v$ ou $y = v$, a definição de A_v já nos dá um caminho entre eles contido em $G[A_v]$ (todo vértice desse caminho está conectado a v , logo pertence a A_v). Caso contrário, existem caminhos de x a v e de v a y contidos em $G[A_v]$; concatenando-os e aplicando a proposição de passeio-para-caminho (Aula 6), obtemos um caminho de x a y contido em $G[A_v]$. Logo $G[A_v]$ é conexo.

Afirmamos que $G[A_v]$ é maximal. Seja $H \subseteq G$ conexo com $A_v \subseteq V(H)$, e seja $w \in V(H)$ qualquer. Como $v \in V(H)$ e H é conexo, existe um caminho de v a w em $H \subseteq G$; logo w

está conectado a v em G , isto é, $w \in A_v$. Como w era arbitrário, $V(H) \subseteq A_v$ e, portanto, $V(H) = A_v$.

Assim, $G[A_v]$ é um subgrafo conexo maximal de G contendo v , ou seja, A_v é uma componente conexa de G que contém v . $\square$

Proposição 2. Se A e B são componentes conexas distintas de um grafo G , então $A \cap B = \emptyset$.

Demonstração. Suponha, por contradição, que exista um vértice $w \in A \cap B$. Mostremos que $G[A \cup B]$ é conexo. Sejam $x, y \in A \cup B$ quaisquer. Se $x \in A$, então, como $G[A]$ é conexo e $w \in A$, existe um caminho de x a w em $G[A] \subseteq G[A \cup B]$; se $x \in B$, o mesmo vale usando $G[B]$. De qualquer forma, existe um caminho de x a w em $G[A \cup B]$, e analogamente existe um caminho de w a y em $G[A \cup B]$. A concatenação desses dois caminhos é um passeio de x a y em $G[A \cup B]$ e, pela proposição de passeio-para-caminho (Aula 6), existe um caminho de x a y em $G[A \cup B]$. Logo $G[A \cup B]$ é conexo.

Como $A \neq B$, não podemos ter simultaneamente $A \cup B = A$ e $A \cup B = B$; digamos, sem perda de generalidade, que $A \subsetneq A \cup B$. Então $G[A] \subset G[A \cup B]$ e $G[A \cup B]$ é um subgrafo conexo de G , contradizendo o fato de $G[A]$ ser conexo maximal. Portanto $A \cap B = \emptyset$. $\square$

Corolário 1. As componentes conexas de um grafo G formam uma partição de $V(G)$: todo vértice de G pertence a exatamente uma componente conexa.

Demonstração. A existência de uma componente contendo cada vértice é a Proposição 1. Se um vértice v pertencesse a duas componentes distintas A e B , teríamos $v \in A \cap B$, contradizendo a Proposição 2. Logo cada vértice pertence a exatamente uma componente. $\square$

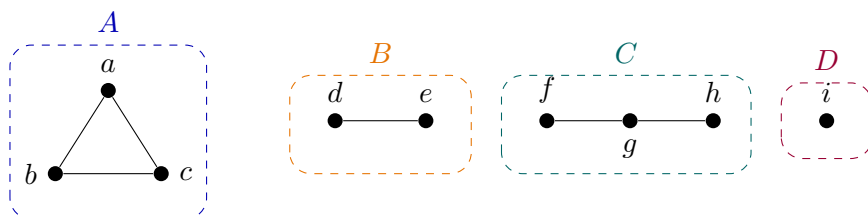


Figura 1: Um grafo desconexo com quatro componentes conexas: $A = \{a, b, c\}$ (um triângulo), $B = \{d, e\}$ (uma aresta), $C = \{f, g, h\}$ (um caminho) e $D = \{i\}$ (um vértice isolado). Pelo Corolário 1, elas particionam o conjunto de vértices do grafo.

Exercício 1. Dado um grafo G , considere a relação binária $\sim$ definida em $V(G)$ por $u \sim v$ se existe um caminho em G que conecta u a v . Mostre que $\sim$ é uma relação de equivalência e que suas classes de equivalência correspondem às componentes conexas de G .

2 Quantas componentes tem um grafo?

Denotamos por $c(G)$ o número de componentes conexas de um grafo G ; assim, G é conexo exatamente quando $c(G) = 1$.

Proposição 3. *Sejam G um grafo e $u, v \in V(G)$ não-adjacentes em G , e escreva $G' := G + uv$. Se u e v já estão conectados em G , então G e G' têm exatamente as mesmas componentes conexas; em particular, $c(G') = c(G)$. Caso contrário, as componentes de u e de v em G se fundem em uma única componente de G' , e as demais componentes não se alteram; em particular, $c(G') = c(G) - 1$.*

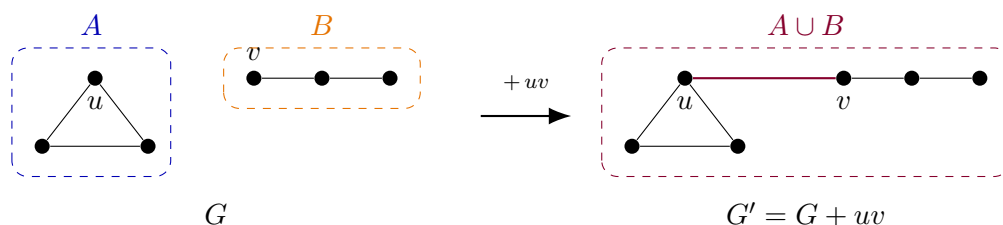


Figura 2: Se u e v não estão conectados em G , suas componentes A e B se fundem em uma única componente $A \cup B$ de $G' = G + uv$, e $c(G') = c(G) - 1$. A nova aresta uv aparece destacada em roxo à direita.

Demonstração. Como $G \subseteq G'$ e ambos têm o mesmo conjunto de vértices, todo caminho de G é também um caminho de G' ; logo dois vértices conectados em G também estão conectados em G' .

Suponha que u e v já estejam conectados em G . Um caminho de x a y em G' que use a aresta uv pode ser convertido em um passeio de x a y em G , substituindo essa aresta por um caminho de u a v em G ; pela proposição de passeio-para-caminho (Aula 6), x e y já estavam conectados em G . Logo a relação de estar conectado não muda ao passarmos de G a G' , e G e G' têm as mesmas componentes.

Suponha agora que u e v não estejam conectados em G , e sejam A e B suas respectivas componentes em G (distintas, já que u e v não estão conectados). Todo vértice de $A \cup B$ está conectado a u ou a v em $G[A] \cup G[B]$, e a aresta uv liga essas duas partes; segue, como na demonstração da Proposição 1, que $A \cup B$ é a componente de G' que contém u e v . Nenhum vértice fora de $A \cup B$ passa a se conectar a $A \cup B$ em G' , pois a única aresta nova de G' tem ambas as extremidades em $A \cup B$; logo as demais componentes de G continuam sendo componentes de G' . Assim, G' tem as mesmas componentes de G , exceto que A e B são substituídas pela única componente $A \cup B$, e $c(G') = c(G) - 1$. $\square$

Proposição 4. *Todo grafo G com n vértices e m arestas possui pelo menos $n - m$ componentes conexas.*

Demonstração. Procedemos por indução em m .

Se $m = 0$, então G não possui arestas, e portanto dois vértices distintos de G nunca estão conectados; pela Proposição 1, cada componente de G é então um conjunto unitário, e $c(G) = n = n - 0$.

Suponha $m \geq 1$ e que o resultado valha para todo grafo com n vértices e $m - 1$ arestas. Seja G um grafo com n vértices e m arestas, escolha uma aresta $e = uv \in E(G)$ qualquer, e seja $G' := G - e$, que tem n vértices e $m - 1$ arestas. Pela hipótese de indução,

$c(G') \geq n - (m - 1)$. Como $G = G' + uv$, a Proposição 3 garante $c(G) \geq c(G') - 1$. Combinando as duas desigualdades, $c(G) \geq n - (m - 1) - 1 = n - m$. $\square$

Corolário 2. Se G é um grafo conexo com n vértices, então $e(G) \geq n - 1$.

Demonstração. Como G é conexo, $c(G) = 1$; pela Proposição 4, $1 = c(G) \geq n - e(G)$, ou seja, $e(G) \geq n - 1$. $\square$

Exercício 2. Qual é o maior número de arestas que um grafo G com n vértices pode ter sem ser conexo?

3 Vértices de corte

Definição 3. Dado um grafo G e um vértice $v \in V(G)$, dizemos que v é um **vértice de corte** de G se $c(G - v) > c(G)$, isto é, se a remoção de v aumenta o número de componentes conexas de G .

Essa definição já merece cuidado nos grafos pequenos. Se $v(G) = 1$, então $G - v$ é o grafo sem vértices, que possui 0 componentes conexas; como 0 não é maior que $c(G) = 1$, o único vértice de G nunca é de corte. Se $v(G) = 2$ e G é conexo (isto é, $G = K_2$), a remoção de qualquer um dos vértices deixa um único vértice isolado, que continua formando uma só componente; logo K_2 também não possui vértices de corte.

Proposição 5. Se G é um grafo conexo, então existe um vértice $v \in V(G)$ que não é de corte.

Essa proposição vale para todo grafo conexo, sem exigir $v(G) \geq 3$: os casos $v(G) \in \{1, 2\}$ discutidos acima já são exemplos dela, já que nesses casos nenhum vértice é de corte.

Demonstração. Se $v(G) = 1$, o único vértice de G não é de corte, como visto acima.

Suponha então $v(G) \geq 2$. Como G é conexo e finito, G possui um caminho de comprimento máximo; fixe um deles, $P = v_0 v_1 \cdots v_k$, com $k \geq 1$ (pois $v(G) \geq 2$ e G conexo garantem a existência de alguma aresta em G). Como visto na Aula 6, na demonstração da proposição sobre caminhos de comprimento $\delta(G)$, todo vizinho de v_0 pertence a $\{v_1, \dots, v_k\}$: caso contrário, prefixar P com esse vizinho daria um caminho de comprimento $k + 1$, contradizendo a maximalidade de P .

Afirmamos que v_0 não é de corte. Suponha, por contradição, que $c(G - v_0) > c(G)$, ou seja, que $G - v_0$ tenha pelo menos duas componentes. O caminho $v_1 \cdots v_k$ está inteiramente contido em $G - v_0$, logo $v_1, \dots, v_k$ pertencem todos a uma mesma componente C de $G - v_0$; seja $D \neq C$ outra componente de $G - v_0$.

Como D é uma componente de $G - v_0$, não há arestas de $G - v_0$ entre D e o restante de $G - v_0$; se também não houvesse nenhuma aresta de G entre D e v_0 , então D e $V(G) \setminus D$ não teriam nenhuma aresta entre si em G , contradizendo o fato de G ser conexo. Logo existe um vértice $x \in D$ que é vizinho de v_0 em G . Como $D \cap C = \emptyset$ (Proposição 2) e $\{v_1, \dots, v_k\} \subseteq C$, temos $x \notin \{v_1, \dots, v_k\}$, contradizendo o fato de que todo vizinho de v_0 pertence a $\{v_1, \dots, v_k\}$.

Portanto $c(G - v_0) \leq c(G)$, isto é, v_0 não é um vértice de corte. $\square$

Exemplo 1. Considere o grafo G da figura abaixo, formado por um triângulo $\{p, q, r\}$ com uma cauda $r s t$ pendurada em r .

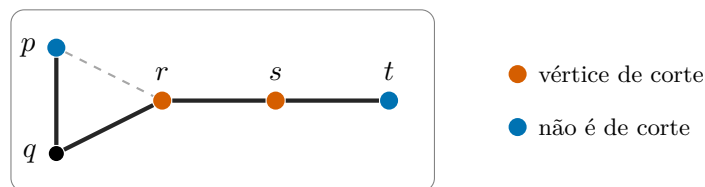


Figura 3: O caminho de comprimento máximo $pqrst$ está destacado em negrito; a aresta pr , que fecha o triângulo mas não pertence a esse caminho, aparece tracejada. Os vértices de corte r e s estão em **vermelho**; as extremidades do caminho, p e t , que não são de corte, estão em **azul**.

Os vértices r e s são vértices de corte de G . Já p e t , as extremidades do caminho de comprimento máximo $pqrst$, não são de corte: essa é exatamente a garantia da Proposição 5. Note que a proposição garante apenas a existência de *algum* vértice que não é de corte; ela não impede que os demais vértices, como r e s aqui, sejam de corte.

4 Arestas de corte

Definição 4. Dado um grafo G e uma aresta $e \in E(G)$, dizemos que e é uma **aresta de corte** (ou uma **ponte**) de G se $c(G - e) > c(G)$.

Pela Proposição 3, aplicada a $G - e$ e à aresta $e = uv$, sabemos exatamente quando isso ocorre: $c(G - e) = c(G)$ se u e v continuam conectados em $G - e$, e $c(G - e) = c(G) + 1$ caso contrário. Logo $e = uv$ é uma aresta de corte se, e somente se, u e v não estão conectados em $G - e$.

Proposição 6. Uma aresta e de um grafo G é uma aresta de corte se, e somente se, e não pertence a nenhum ciclo de G .

Demonstração. Escreva $e = uv$.

Suponha primeiro que e pertença a algum ciclo C de G . Removendo e de C sobra um caminho de u a v contido em $C - e \subseteq G - e$; logo u e v continuam conectados em $G - e$, e portanto e não é uma aresta de corte.

Reciprocamente, suponha que e não seja uma aresta de corte, isto é, que u e v continuem conectados em $G - e$. Pela proposição de passeio-para-caminho (Aula 6), existe um caminho Q de u a v em $G - e$; como $e \notin E(G - e)$, o caminho Q não usa a aresta e e, como G é simples, Q tem comprimento pelo menos 2. Percorrendo Q de u a v e voltando de v a u pela aresta e obtemos um passeio fechado simples com pelo menos 3 passos, isto é, um ciclo de G contendo e . $\square$

Exemplo 2. Considere o grafo G da figura abaixo, formado por dois triângulos ligados por uma única aresta.

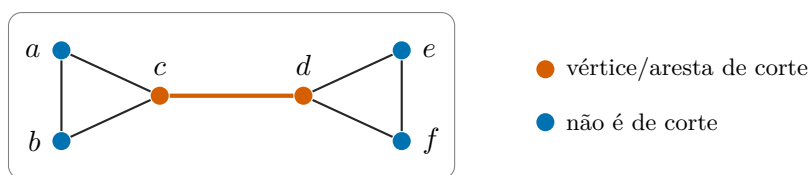


Figura 4: Os vértices de corte c e d , e a única aresta de corte cd , estão destacados em **vermelho**. Os demais vértices, a, b, e, f , não são de corte e aparecem em **azul**.

Os vértices c e d são vértices de corte de G : removendo c , por exemplo, o grafo se desconecta nas componentes $\{a, b\}$ e $\{d, e, f\}$. Já nenhum dos vértices a, b, e, f é de corte, pois cada um deles é a extremidade de um caminho de comprimento máximo em algum triângulo, como na Proposição 5. A aresta cd é a única aresta de corte de G : é a única aresta que não pertence a nenhum ciclo, já que as demais arestas pertencem a um dos dois triângulos.

5 Quando a cota do número de componentes é justa?

Vale a pena perguntar quando a desigualdade da Proposição 4 é, na verdade, uma igualdade. A resposta usa exatamente os dois ingredientes das duas últimas seções: o efeito de remover uma aresta sobre o número de componentes, e a caracterização das arestas de corte via ciclos.

Proposição 7. Um grafo G com n vértices e m arestas satisfaz $c(G) = n - m$ se, e somente se, G não possui nenhum ciclo.

Demonstração. ($\Leftarrow$) Suponha que G não possui nenhum ciclo; provamos $c(G) = n - m$ por indução em m . Se $m = 0$, então, como na demonstração da Proposição 4, $c(G) = n = n - 0$. Suponha $m \geq 1$ e que o resultado valha para todo grafo sem ciclos com $m - 1$ arestas. Seja $e \in E(G)$ qualquer; como G não possui nenhum ciclo, em particular e não pertence a nenhum ciclo de G , e a Proposição 6 garante que e é uma aresta de corte, isto é, $c(G - e) = c(G) + 1$. O grafo $G - e$ também não possui nenhum ciclo, pois é um subgrafo de G e a remoção de arestas não pode criar ciclos novos, e tem n vértices e $m - 1$ arestas; pela hipótese de indução, $c(G - e) = n - (m - 1)$. Logo $c(G) = c(G - e) - 1 = n - (m - 1) - 1 = n - m$.

($\Rightarrow$) Provamos a contrapositiva: se G possui algum ciclo, então $c(G) > n - m$. Seja e uma aresta desse ciclo. Pela Proposição 6, e não é uma aresta de corte, ou seja, $c(G - e) = c(G)$. Como $G - e$ tem n vértices e $m - 1$ arestas, a Proposição 4 aplicada a $G - e$ dá $c(G) = c(G - e) \geq n - (m - 1) = n - m + 1 > n - m$. $\square$

Em particular, entre os grafos conexos, a cota $c(G) \geq n - 1$ do Corolário 2 é atingida exatamente pelos grafos conexos sem nenhum ciclo, a classe de grafos que estudaremos na próxima aula.

6 Conexidade e complementar

Proposição 8. *Seja G um grafo. Se G não é conexo, então $\overline{G}$ é conexo.*

Demonstração. Como G é desconexo, G possui pelo menos duas componentes conexas e, em particular, pelo menos dois vértices. Sejam $u, v \in V(G) = V(\overline{G})$ vértices distintos quaisquer; vamos exibir um caminho de u a v em $\overline{G}$.

Caso 1: u e v pertencem a componentes conexas distintas de G . Então $uv \notin E(G)$ (do contrário u e v estariam conectados em G), e portanto $uv \in E(\overline{G})$: o próprio par uv é um caminho de u a v em $\overline{G}$.

Caso 2: u e v pertencem à mesma componente conexa A de G . Como G é desconexo, existe um vértice $w \in V(G) \setminus A$. Assim, w está numa componente distinta da de u e da de v , e portanto $uw \notin E(G)$ e $wv \notin E(G)$, ou seja, $uw, wv \in E(\overline{G})$. Logo $u w v$ é um caminho de u a v em $\overline{G}$.

Em ambos os casos, u e v estão conectados em $\overline{G}$. Como u e v eram arbitrários, $\overline{G}$ é conexo. $\square$